

CI/CD

Resumen — herramientas para la integración y el despliegue continuos

Resumen esquemático

Basado en el fastbook original de Juan Arias, Arturo Mora y Jaime Morales (Fastbook 05)

Contenido

1. La cultura DevOps	3
2. CI/CD: integración y despliegue continuos	3
3. Pipelines de CI/CD	3
4. Jenkins, herramienta clave para CI/CD	3
5. Otras herramientas: Maven y XRay	4

1. La cultura DevOps

- ▶ **DevOps** (development + operations) es una revolución cultural y técnica que promueve la colaboración entre gestión, desarrollo y operaciones.
- ▶ Los sistemas tradicionales generan plazos de entrega largos que impiden ofrecer servicios punteros, frenan la agilidad de TI y desgastan la experiencia del cliente.
- ▶ Tres factores clave: **colaboración** abierta entre equipos, **derribar silos** (barreras artificiales) y **ciclos cortos** de diseño, implementación y despliegue.
- ▶ El ciclo de vida DevOps se representa como un bucle infinito: **plan → create → verify → package** (Dev) y **release → configure → monitor** (Ops). Suele combinarse con metodología **Agile**.

2. CI/CD: integración y despliegue continuos

- ▶ CI/CD automatiza la distribución de aplicaciones a los clientes a través de todas las etapas de desarrollo, buscando integración, distribución y despliegue continuos.
- ▶ Antipatrones que evita: despliegue manual (no determinista), desplegar solo al final del desarrollo (scripts sin probar) y gestión manual de configuración en producción (riesgo de cambios no documentados). La solución es la automatización completa.
- ▶ **Integración continua** (Martin Fowler): integrar el trabajo del equipo con frecuencia, verificando cada integración con build y tests automáticos.
- ▶ **Entrega continua** (Jez Humble): capacidad de llevar cambios a producción de forma segura, rápida y predecible. El **despliegue continuo** va un paso más allá: desplegar en producción varias veces al día (no siempre coincide con la entrega continua).
- ▶ El modelo de madurez de Humble y Farley va de -1 (Regresión) a 3 (Optimización), evaluando construcción/CI, entornos y despliegues, liberación de versiones, pruebas y bases de datos.

3. Pipelines de CI/CD

- ▶ Un **pipeline** encadena compilación, empaquetado, pruebas y despliegue, moviendo código/artefactos automáticamente entre fases y repitiendo el flujo de forma continua.
- ▶ **1. Validación y construcción**: análisis estático, tests unitarios y compilación; principio clave: fallar lo antes posible.
- ▶ **2. Publicación de artefactos**: almacenes especializados (Docker Registry, Maven Central, PyPI) o unificados (Artifactory, Nexus).
- ▶ **3. Control de calidad**: herramientas como SonarQube (deuda técnica) y análisis de vulnerabilidades.
- ▶ **4. Despliegue**: con o sin downtime, según el riesgo asumible. Se suelen inyectar flags según el tipo de build (pull request, rama de desarrollo, nightly, main).

4. Jenkins, herramienta clave para CI/CD

- ▶ **Jenkins** es una herramienta de automatización de código abierto, evolucionada de Hudson, basada en trabajos (**jobs**) encadenables.
- ▶ Arquitectura distribuida: el **master** controla el sistema y la configuración; los **agentes** ejecutan las tareas delegadas (estáticos o dinámicos en la nube), cada uno con uno o varios ejecutores para trabajos en paralelo.
- ▶ Un trabajo se compone de triggers (periódicos, manuales, por webhook...), agentes permitidos, parámetros, tareas a ejecutar, postprocessing y artefactos archivados.
- ▶ Los **Jenkinsfiles** (Groovy) admiten sintaxis en **script** (imperativa, más control manual) o **declarativa** (DSL más legible, Jenkins gestiona flujo y errores), con agente, triggers, variables y stages.

- ▶ Jenkins gestiona credenciales sensibles (texto, usuario/contraseña, ficheros, claves SSH, certificados) sin exponerlas en el repositorio, y puede usar imágenes Docker como entorno de trabajo.

5. Otras herramientas: Maven y XRay

- ▶ **Apache Maven** estandariza la configuración de un proyecto Java (compilación, empaquetado, dependencias) mediante el archivo **pom.xml**.
- ▶ Fases principales: **compile**, **test**, **package**, **install** y **deploy**; además de utilidades como Clean, Assembly, Site y Site-deploy.
- ▶ **XRay** se integra con Jira para planificar, diseñar, ejecutar pruebas y generar informes, con tipos de incidencia propios para cada fase del proceso de testing.

★ Ideas clave para recordar

- ▶ Jenkins es la herramienta "padre" de CI/CD, complementada por Maven (dependencias) y XRay (gestión de pruebas), y puede integrarse con otras como Kiuwan para seguridad del código.
- ▶ La automatización completa del pipeline —build, test y despliegue— es lo que reduce el error humano y hace el proceso predecible.
- ▶ Integración continua, entrega continua y despliegue continuo son conceptos relacionados pero distintos: no siempre uno implica el siguiente.

Automatizar el ciclo de construcción, prueba y despliegue aumenta la fiabilidad y acelera la entrega de valor al cliente